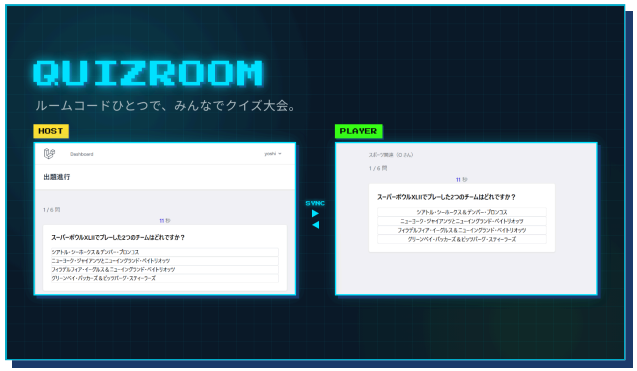
> WEB QUIZ GAME ／ SOLO PROJECT

QUIZROOM

ルームコードひとつで、みんなでクイズ大会。

授業課題「サーバープログラミング」／Laravel 12 ／企画からテストまで個人で制作

12	7	21	8	36
画面	テーブル	ルート	設計書	テスト
ホスト7＋参加者5	users〜answers	API14＋画面表示7	基本設計8種	単体29＋結合7



プラットフォーム	Web（ブラウザ）
使用言語	PHP / SQL
フレームワーク	Laravel 12.63（PHP 8.2）
データベース	MariaDB 10.5
開発環境	AlmaLinux 9.6（VM）／Apache／Node.js 22 + Vite／VSCode（Remote-SSH）
バージョン管理	Git／GitHub
開発期間	2026年（授業課題）
制作人数	1人（個人制作）
担当箇所	企画・設計・実装・テスト・ドキュメント整備のすべて（ホスト・参加者の両機能）

作品概要

ルームコードひとつで集まって遊べる、クイズ大会Webアプリです。ホストが用意したクイズ（自作、またはOpenTDBから自動取得）でルームを作ると、参加者はアカウント不要で、ニックネームとルームコードを入力するだけで入室できます。出題→回答→結果発表をくり返し、正解の速さもスコアに反映されます。ホストと参加者の画面は、WebSocketを使わず、数秒おきに状態を取得するポーリングだけで同期しています。授業課題（Laravelを使ったWebアプリ開発）として、ウォーターフォール（設計→開発→テスト）で制作しました。

> 想定ユーザー：授業のアイスブレイクやサークルの集まりなど、複数人で気軽にクイズ大会を楽しみたい人

アピールポイント

1 企画からドキュメント整備まで一人で

企画・設計（設計書8種）・実装・テスト（単体29件＋結合7件）・資料整備まで、ホストと参加者の両機能を通しで制作。

2 WebSocketなしで画面を同期

ホスト・参加者とも数秒おきに状態を取得（ポーリング）。rooms.status を見るだけで両者の画面が決まる構成。

3 操作なしで進む自動進行

「全員回答」「制限時間」「結果発表から5秒」を条件に、サーバー側が自動で状態を進行（autoAdvanceIfNeeded）。

4 速さも得点になるスコア

正誤＋回答速度でスコアを算出。問題ごとの暫定順位と、最終ランキングを表示。

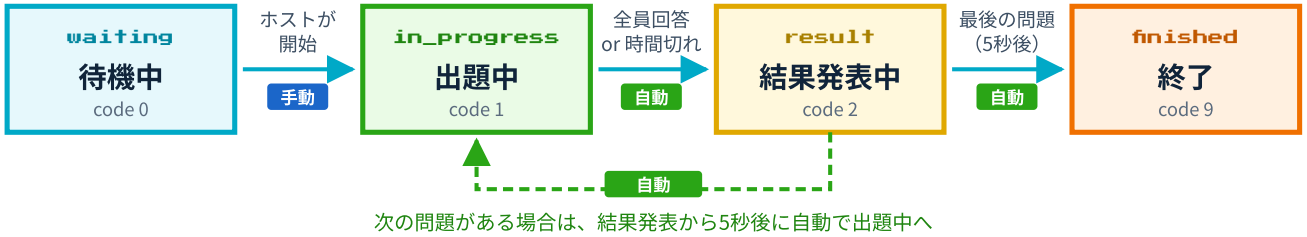
5 外部APIで問題を自動作成

OpenTDBの問題を取得→デコード→無料翻訳API（MyMemory）で日本語化して保存。タイムアウト時は2回まで自動で再試行。

6 原因を切り分けて直したバグ

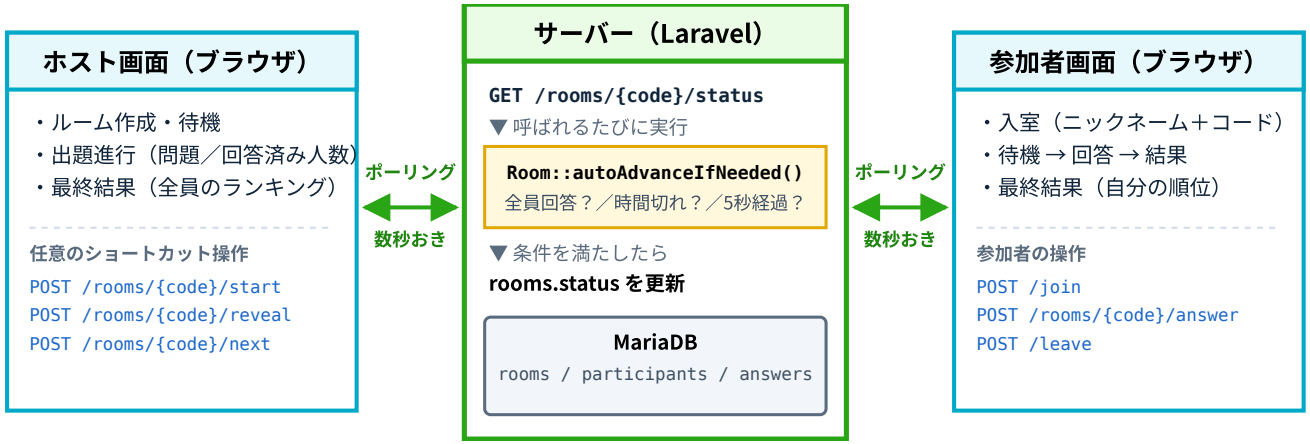
過去ルームの回答まで数えて即「全員回答」と誤判定する不具合を、集計対象を今のルームに絞って解消。

ルームの状態遷移（rooms.status）



遷移の判定はすべてサーバー側（ポーリングのたびに `Room::autoAdvanceIfNeeded()` を実行）。ホストのボタン（正解を発表する／次の問題へ）は、自動進行を待たず「今すぐ進めたいとき」の任意のショートカットとして残しています。

通信の構成



ホスト・参加者のどちらがポーリングしても `autoAdvanceIfNeeded()` が実行されるため、状態を進める判定は、ホストの操作に左右されない。

status ごとに決まる画面

status	ホスト画面	参加者画面
waiting 待機中	ルーム作成・待機 （コード表示／参加者一覧／開始）	待機画面 （参加者一覧・自分を強調）
in_progress 出題中	出題進行 （問題文／回答済み人数／タイマー）	回答画面 （選択肢×4／残り時間）
result 結果発表中	正解発表 ＋暫定ランキング	結果画面 （正誤／獲得スコア／暫定順位）
finished 終了	最終結果 （全員のランキング）	最終結果 （自分の順位とスコア）

この設計にした理由

- リアルタイム性が求められるが、WebSocketは使わず「数秒ごとに状態を聞きに行く」だけにして、通信処理をシンプルに。デバッグもしやすくなった。
- rooms テーブルの status 列を見るだけで、ホスト・参加者の両方の画面が決まる。
- 状態を進める判定はサーバー側に集約。ホストの操作を待たずに進行する。
- 参加者の「回答済み」は専用カラムを持たず、answers に (participant_id, question_id) の行があるかで判定。次の問題に進めば自動的に全員「未回答」に戻る。

自動進行ロジック（Room::autoAdvanceIfNeeded）

ポーリングのたびに実行され、条件を満たすとサーバー側で状態を進める

コード（抜粋・コメントは解説用に追記）

```php
// Room.php（抜粋）── 自動進行ロジック（ポーリングのたびに呼び出される）
public function autoAdvanceIfNeeded(): void
{
    if ($this->status === 'in_progress') {
        // 現在の問題を取得
        $question = $this->quiz->questions
            ->firstWhere('order_no', $this->current_question_order);

        // このルームの参加者だけに絞って回答数を数える
        //（過去ルームの回答まで数えて「全員回答」と誤判定する不具合の対策）
        $ids = $this->participants()->pluck('id');                          (1)
        $answered = $question->answers()                                    (1)
            ->whereIn('participant_id', $ids)->count();                     (1)

        // 出題開始からの経過秒数
        //（Carbonのバージョン差で負の値になるのを避けるため、timestamp同士の引き算に統一）
        $started = $this->current_question_started_at;
        $elapsed = $started ? now()->timestamp - $started->timestamp : 0;   (2)
        $timeUp = $elapsed >= $question->time_limit_seconds;
        $allAnswered = $answered >= $ids->count();

        // 時間切れ or 全員回答 → 結果発表へ
        if ($timeUp || $allAnswered) {                                      (3)
            $this->update(['status' => 'result']);                          (3)
        }
    } elseif ($this->status === 'result') {
        // 結果発表から5秒経ったら自動で次へ
        $sec = now()->timestamp - $this->updated_at->timestamp;             (4)
        if ($sec >= 5) {                                                    (4)
            // ...（次の問題へ／最後の問題なら finished へ遷移する処理は省略）
        }
    }
}
```

OpenTDB 取り込みの流れ

① OpenTDB API
type=multiple固定
最大50問・カテゴリ指定

▶

② デコード
html_entity_decode()
でHTMLエンティティを
復元

▶

③ 日本語化
無料翻訳API
（MyMemory）で翻訳

▶

④ 保存
quizzes／questions／
choices に登録

ポイント解説

1 集計対象を「今のルーム」に限定

`participants()->pluck('id')` で今のルームの参加者IDを取り、その回答だけを数える。以前は過去ルームの回答まで数えてしまい、出題直後に「全員回答」と誤判定していた。

2 経過秒数は timestamp 同士の引き算

Carbon のバージョン差で `diffInSeconds` が負の値になることがあったため、`now()->timestamp - $started->timestamp` に統一して解消。

3 結果発表への遷移条件

「時間切れ」または「全員回答」のどちらかで status を `result` に更新。ポーリングのたびに判定されるので、ホストが何も操作しなくても進む。

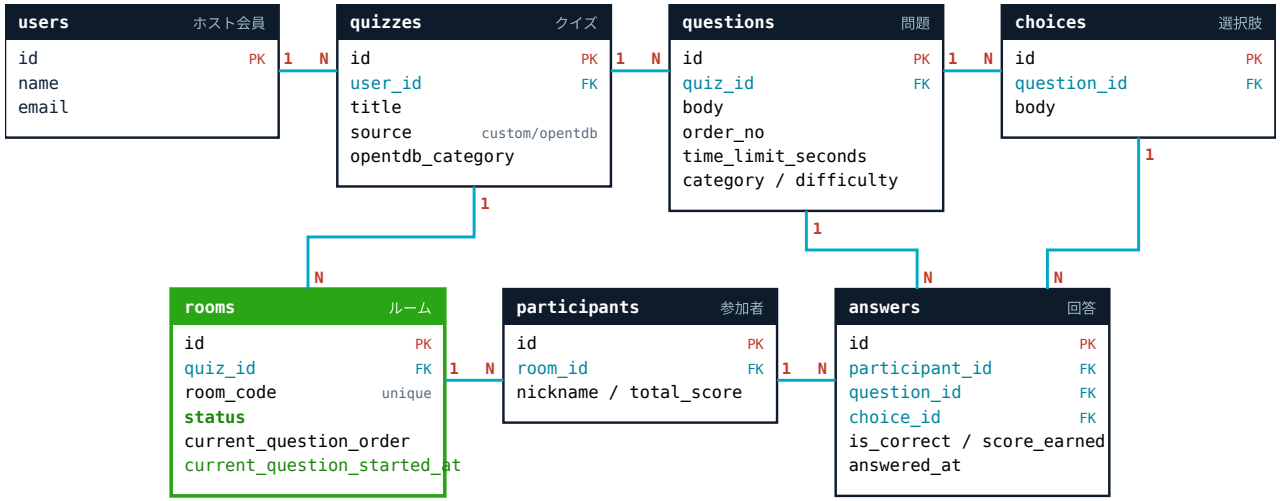
4 結果発表 → 次の問題

`result` になってから5秒経過で自動的に次へ（最後の問題なら `finished` へ）。`updated_at` を基準に判定している。

スコア設計（正誤＋回答速度）

- `answers.answered_at` に回答時刻を記録し、速度の根拠にする
- `answers.score_earned` に問題ごとの獲得スコアを保存（実データ例：120点／137点／不正解は0点）
- `participants.total_score` に累計し、ホスト・参加者の両ランキングが同じデータを参照

ER図（7テーブル）



緑の rooms が進行状況の中心。status と current_question_started_at（出題開始時刻）が、自動進行の判定に使われる。

実機のDB（phpMyAdmin）で確認した実データ

	id	quiz_id	body	order_no	time_limit_seconds	category	difficulty	created_at	updated_at
編集 コピー 削除	95	10	スーパーボウルXLIIでプレーした2つのチームはどれですか？	1	15	NULL	NULL	2026-08-31 03:19:19	2026-08-31 03:19:19
編集 コピー 削除	96	10	1966年のワールドカップ決勝でイングランドはどのチームに勝ちましたか？	2	15	NULL	NULL	2026-08-31 03:19:19	2026-08-31 03:19:19
編集 コピー 削除	97	10	2016年にUEFAチャンピオンズリーグで優勝したのは誰ですか？	3	15	NULL	NULL	2026-08-31 03:19:19	2026-08-31 03:19:19
編集 コピー 削除	98	10	マンチェスター・ユナイテッドのホームスタジアムの名前は何ですか？	4	15	NULL	NULL	2026-08-31 03:19:19	2026-08-31 03:19:19
編集 コピー 削除	99	10	2014 FIFAワールドカップでは、ブラジル対ドイツの試合の最終スコアはいくらでしたか？	5	15	NULL	NULL	2026-08-31 03:19:19	2026-08-31 03:19:19
編集 コピー 削除	100	10	2018 FIFAワールドカップを主催した国はどこですか？	6	15	NULL	NULL	2026-08-31 03:19:19	2026-08-31 03:19:19

questions：OpenTDBの英語問題が日本語化されて保存され、order_no・制限時間（15秒）つきで並ぶ

	id	participant_id	question_id	choice_id	is_correct	score_earned	answered_at	created_at	updated_at
編集 コピー 削除	21	18	104	415	1	120	2026-08-31 04:14:36	2026-08-31 04:14:36	2026-08-31 04:14:36
編集 コピー 削除	22	18	106	423	1	137	2026-08-31 04:15:05	2026-08-31 04:15:05	2026-08-31 04:15:05
編集 コピー 削除	23	22	104	413	0	0	2026-08-31 04:18:10	2026-08-31 04:18:10	2026-08-31 04:18:10

answers：正誤（is_correct）・獲得スコア（score_earned：120／137／不正解は0）・回答時刻（answered_at）

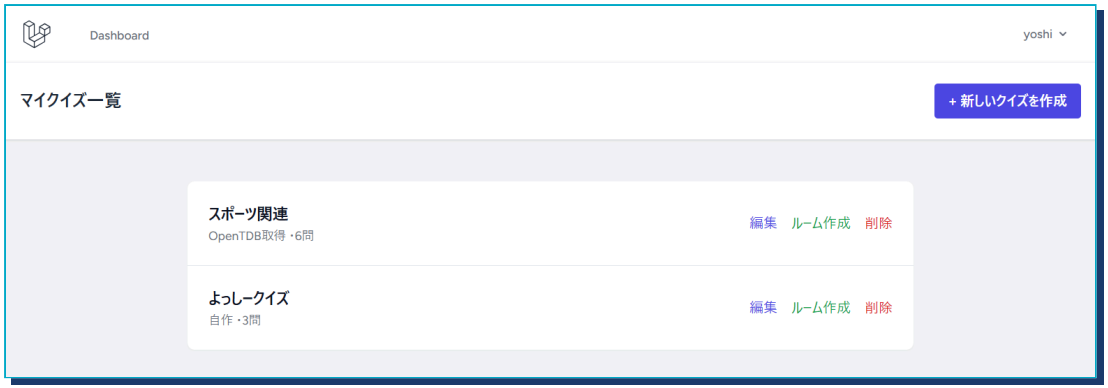
ルート一覧（全21本）

クイズ管理（6）		
GET	/quizzes	マイクイズ一覧
POST	/quizzes	作成（自作）
POST	/quizzes/opentdb	作成（OpenTDB取得）
PUT	/quizzes/{id}	編集
DELETE	/quizzes/{id}	削除
POST	/quizzes/{quiz}/opentdb	OpenTDBから問題を追加
ルーム進行（5）		
POST	/rooms	ルーム作成（コード発行）
POST	/rooms/{code}/start	開始
POST	/rooms/{code}/reveal	正解発表
POST	/rooms/{code}/next	次の問題へ
GET	**/rooms/{code}/status**	**状態取得（ポーリング）**
参加者（3）		
POST	/join	入室（アカウント不要）
POST	/rooms/{code}/answer	回答送信
POST	/leave	退室

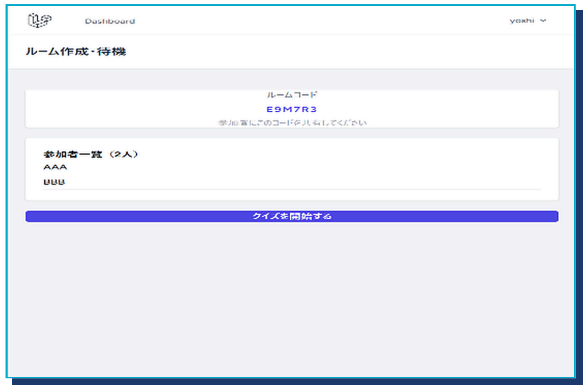
画面表示のみ（7）

`/quizzes/create` `/quizzes/{id}/edit` `/rooms/{code}/waiting` `/rooms/{code}/progress` `/rooms/{code}/result` `/join` `/rooms/{code}/play`

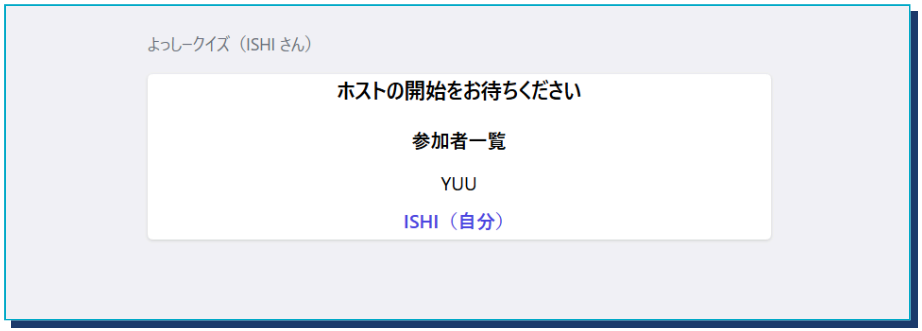
ほかに認証（ログイン／新規登録／ログアウト）は Laravel Breeze の標準機能を使用。参加者用の `/rooms/{code}/play` は、status に応じて待機・回答・結果・最終結果を1つのビューで出し分けている。



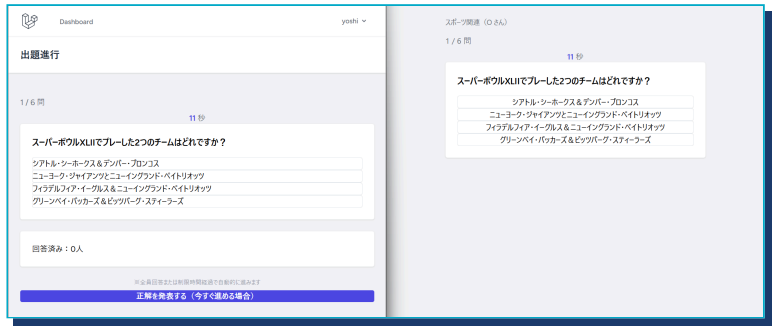
01 HOST マイクイズ一覧。自作クイズとOpenTDB取得クイズを管理し、ここからルームを作成



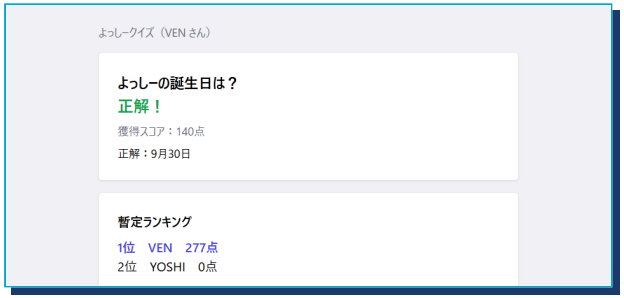
02 HOST ルーム作成・待機。発行したコードを共有すると、入室した参加者が一覧に自動で反映



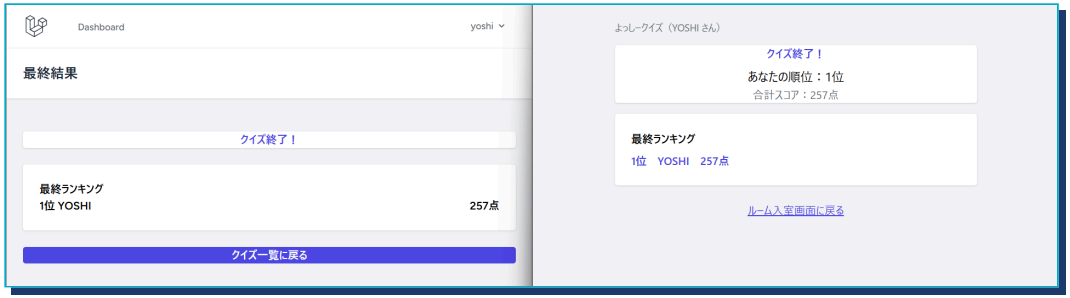
03 PLAYER 待機画面。ニックネームとルームコードだけで入室（アカウント不要）。自分の名前は強調表示



04 HOST × PLAYER 出題中。タイマー付きで両方の画面が同時に進行（左：ホスト／右：参加者）



05 PLAYER 結果画面。正誤・獲得スコア（回答速度込み）・暫定ランキングを表示



06 HOST × PLAYER 最終結果。ホストは全員のランキング、参加者は自分の順位とスコアを表示

テスト結果

29件	7件
単体テスト	結合テスト
全件 ○	全件 ○

単体テストはホスト側18件＋参加者側11件（画面遷移・バリデーション・OpenTDB連携・状態遷移など）。結合テストは、ホストと参加者の画面を同時に撮影してエビデンス化し、2026-08-31に実施。

結合テストの7項目

1. ルーム作成 → 入室
2. 参加者反映（待機画面・ポーリング）
3. 開始 → 参加者側の自動遷移（回答画面へ）
4. 回答送信 → DBへの反映
5. 出題進行の同期（ホスト・参加者）
6. 全問題終了 → 両者が最終結果に到達（順位・点数の食い違いなし）
7. 退室 → 別ルームへの再入室

実装中に見つけた不具合と対応

① 即座に「全員回答」と判定されてしまう
過去ルームの回答まで数えていたのが原因。**→ participant_id を今のルームの参加者に絞り込み**

② タイムスタンプ列が保存されずNULLのまま
$fillable にタイムスタンプ列を書き忘れていた。**→ $fillable に追加して保存されるように**

③ 経過秒数・スコアの計算が狂う
$casts を書き忘れ、日時が文字列のまま渡っていた。**→ $casts で日時として扱うよう修正**

④ 経過秒数が負の値になる
Carbonのバージョン差で diffInSeconds が負を返すことがあった。**→ timestamp同士の引き算に統一**

どれも「一見動いているのに実は違う」タイプのバグで、表面的な動作確認では気づけなかった。画面とDBの中身を突き合わせ、原因を1つずつ切り分けて直した。

振り返り

工夫したところ

WebSocketは使わず「数秒ごとに状態を聞きに行く」ポーリングに倒し、status列だけで両画面が決まる設計にしたことで、複雑な通信処理を書かずに済み、デバッグもしやすくなった。OpenTDBの英語問題も、無料翻訳APIと組み合わせて日本語化まで1つの機能として作り込んだ。

苦労した点

- 環境構築（PHP・MariaDB・Node.jsのバージョン不整合が続いた）
- 「自動で進む」機能のタイミング制御（同じ現象に見えて原因が毎回違った）
- 設計書と実装が少しずつズレるのを、都度気づいて直すこと

学んだこと

- エラーメッセージを1行ずつ読み、切り分ける習慣がついた
- 「動く」で終わらせず、設計書との整合性まで確認する
- スクリーンショット・エビデンスを、その都度残す

開発の流れ（授業回ごと）

Z10	Z11	Z12	Z13	Z14	Z15
テーマ検討	**QuizRoomに決定**	**基本設計書 8／8 完成**	**DB・認証の土台**	**一通りの流れを実装**	**最終レビュー**
要件を再確認し、Webアプリ案をゲーム系／実用系／SNS系で洗い出し	開発環境を構築（AlmaLinux／PHP 8.2／Laravel／MariaDB）。基本設計書 4／8	OpenTDB対応のAPI設計を追加。8ドキュメントの整合性を最終チェック	6テーブルのmigration・モデルを作成。QuizControllerに着手、Breezeを導入	クイズ作成（自作／OpenTDB）～ルーム作成～出題進行～最終結果まで動作確認	単体29件＋結合7件のテストを完了。設計書は実装後に差分修正まで実施

※ Z10〜Z15 は授業の回数。進め方はウォーターフォール（設計 → 開発 → テスト）。